表 2-1

$a>0$，$\Delta>0$	
$ax^2+bx+c>0$	解集为 $(-\infty,x_1)\cup(x_2,+\infty)$
$ax^2+bx+c<0$	解集为 (x_1,x_2)
$ax^2+bx+c\geqslant 0$	解集为 $(-\infty,x_1]\cup[x_2,+\infty)$
$ax^2+bx+c\leqslant 0$	解集为 $[x_1,x_2]$

例 5 解不等式 $-2x^2+3x-\frac{1}{2}\geqslant 0$.

解 将不等式两边乘 -1，原不等式就化为 $2x^2-3x+\frac{1}{2}\leqslant 0$.

相应的一元二次方程 $2x^2-3x+\frac{1}{2}=0$ 的两根为 $\frac{3\pm\sqrt{5}}{4}$.

对照表 2-1，可知原不等式的解集为 $\left[\frac{3-\sqrt{5}}{4},\frac{3+\sqrt{5}}{4}\right]$.

对前面提到的判别超速问题，只要求出相应的一元二次不等式 $0.208\,5v+0.006\,4v^2>20$ 的解集即可. 利用前面的方法，容易解得 $v<\frac{-0.208\,5-\sqrt{0.208\,5^2-4\times 0.006\,4\times(-20)}}{2\times 0.006\,4}$ km/h(舍去)

或 $v>\frac{-0.208\,5+\sqrt{0.208\,5^2-4\times 0.006\,4\times(-20)}}{2\times 0.006\,4}$ km/h(约为 41.9 km/h).

由此可推断出该肇事汽车在刹车前的车速大于41 km/h，超过该道路上机动车的限速规定 30 km/h. 这个推断将成为交通管理部门认定事故责任的重要依据之一.

练习 2.2(1)

1. 设 $a\neq 1$，解关于 x 的不等式：$ax<a^2+x-1$.

2. 填空题：

(1) $(x-2)(x+3)<0$ 的解集是_____；

(2) $(2-x)(x+3)<0$ 的解集是_____；

(3) $(x-2)(x+3)\geqslant 0$ 的解集是_____.

3. 求下列不等式的解集：

(1) $-8x\leqslant 3x^2+4$；　　(2) $-x^2<2x-4$.